# Bd. 24 - Schlichte ungerichtete Graphen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung** **2**

**2 Schlichte ungerichtete Graphen** **3**
2.1 Axiomatischer Begriff . . . . . 3
2.2 Induzierte Teilgraphen . . . . . 6

# Kapitel 1

# Einleitung

Ein schlichter ungerichteter Graph ist ein ungerichteter Graph ohne Knotenschleifen. Die Schleifenfreiheit wird als eigenes Strukturaxiom geführt, sodass spätere Beweise sowohl auf die Symmetrie des Grundgraphen als auch unmittelbar auf die Irreflexivität seiner Kantenrelation zugreifen können.

Der Band zeigt außerdem, dass induzierte Teilgraphen schlichter Graphen wieder schlicht sind. Damit steht die in der Baumtheorie benötigte Graphklasse unabhängig vom Zusammenhangsbegriff des folgenden Bandes zur Verfügung.

# Kapitel 2

# Schlichte ungerichtete Graphen

## 2.1 Axiomatischer Begriff

**Definition 24.2.1.1 (Begriff des schlichten ungerichteten Graphen).**

| | | |
|---|---|---|
| ***Mengen:*** | $V,\ E,\ x$ | |
| ***Axiome:*** | | |
| ***Ungerichteter Graph:*** | $\mathsf{UGraph}(V, E)$ | Def. *23.2.1.1* |
| ***Schleifenfreiheit:*** | $x \in V \vdash (x, x) \notin E$ | |
| ***Neues Symbol:*** | | |
| ***Schlichter ungerichteter Graph:*** | $\triangleright\, \mathsf{SGraph}(V, E)$ | |

$$\mathsf{SGraph}(V, E)$$

**Axiom 24.2.1.1 (Zugriff auf den ungerichteten Grundgraphen).**

***Mengen:*** $V,\ E$

$$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$$

**Axiom 24.2.1.2 (Zugriff auf die Schleifenfreiheit).**

***Mengen:*** $V,\ E,\ x$

$$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \forall x \in V \left((x, x) \notin E\right)$$

**Theorem 24.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen schlichten Graphen).**

***Mengen:*** $V,\ E$

$$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{SGraph}(V, E)$ | $A$ |
| 1 | 2 $\mathsf{UGraph}(V, E)$ | Ax. 24.2.1.1(1) |
| 1 | 3 $\mathsf{Graph}(V, E)$ | Th. 23.2.1.1(2) |
| 1 | 4 $\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$ | $\wedge I(2, 3)$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Ax. 24.2.1.1 |
| $V,\ E$ | Ax. 24.2.1.1 |
| $\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$ | Ax. 24.2.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 23.2.1.1 |
| $V,\ E$ | Th. 23.2.1.1 |
| $\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \mathsf{Graph}(V, E)$ | Th. 23.2.1.1 |

**Theorem 24.2.1.2 (Einführungskriterium für schlichte ungerichtete Graphen).**

***Mengen:*** $V,\ E,\ x,\ y$

$$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right),$$
$$\forall x \in V \left((x, x) \notin E\right) \vdash \mathsf{SGraph}(V, E)$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $E \subseteq V \times V$ | $A$ |
| 2 | 2 $\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$ | $A$ |
| 3 | 3 $\forall x \in V \left((x, x) \notin E\right)$ | $A$ |
| 1,2 | 4 $\mathsf{UGraph}(V, E)$ | Th. 23.2.1.2(1, 2) |
| 5 | 5 $x \in V$ | $A$ |
| 3,5 | 6 $(x, x) \notin E$ | $\to E(5, 3)$ |
| 3 | 7 $\forall x \in V \left((x, x) \notin E\right)$ | $\forall I(\to I(5, 6))$ |
| 1,2,3 | 8 $\mathsf{SGraph}(V, E)$ | Def. 24.2.1.1(4, 7) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Th. 23.2.1.2 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| $V,\ E,\ x,\ y$ | Th. 23.2.1.2 |
| $E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \left((x,y) \in E \rightarrow (y,x) \in E\right) \vdash \mathsf{UGraph}(V,E)$ | Th. 23.2.1.2 |
| **Mengen:** | Def. 24.2.1.1 |
| $V,\ E,\ x$ | Def. 24.2.1.1 |
| **Axiome** | Def. 24.2.1.1 |
| **Ungerichteter Graph:** | Def. 24.2.1.1 |
| $\mathsf{UGraph}(V,E)$ | Def. 24.2.1.1 |
| Def. 23.2.1.1 | Def. 24.2.1.1 |
| **Schleifenfreiheit:** | Def. 24.2.1.1 |
| $x \in V \vdash (x,x) \notin E$ | Def. 24.2.1.1 |
| **Neues Symbol** | Def. 24.2.1.1 |
| **Schlichter ungerichteter Graph:** | Def. 24.2.1.1 |
| $\triangleright\, \mathsf{SGraph}(V,E)$ | Def. 24.2.1.1 |
| $\mathsf{SGraph}(V,E)$ | Def. 24.2.1.1 |

**Theorem 24.2.1.3 (Ein schlichter Graph besitzt keine Knotenschleife).**

***Mengen:*** $V,\ E,\ x$

$$\mathsf{SGraph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash (x,x) \notin E$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{SGraph}(V,E)$ | $A$ |
| 2 | 2 $x \in V$ | $A$ |
| 1 | 3 $\forall x \in V \left((x,x) \notin E\right)$ | Ax. 24.2.1.2(1) |
| 1,2 | 4 $(x,x) \notin E$ | $\rightarrow E(2, \forall E(3))$ |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| Aussage mit Voraussetzungen | Verweis |
|---|---|
| **Mengen:** | Ax. 24.2.1.2 |
| $V,\ E,\ x$ | Ax. 24.2.1.2 |
| $\mathsf{SGraph}(V,E) \vdash \forall x \in V \left((x,x) \notin E\right)$ | Ax. 24.2.1.2 |

## 2.2 Induzierte Teilgraphen

**Theorem 24.2.2.1 (Induzierte Teilgraphen schlichter Graphen sind schlicht).**

***Mengen:*** $V,\ E,\ U,\ x$

$$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{SGraph}(U, E[U])$$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 $\mathsf{SGraph}(V, E)$ | $A$ |
| 2 | 2 $U \subseteq V$ | $A$ |
| 1 | 3 $\mathsf{UGraph}(V, E)$ | Ax. 24.2.1.1(1) |
| 1,2 | 4 $\mathsf{UGraph}(U, E[U])$ | Th. 23.3.1.2(3, 2) |
| 5 | 5 $x \in U$ | $A$ |
| 2,5 | 6 $x \in V$ | Th. 3.5.2.6(2, 5) |
| 1,2,5 | 7 $(x, x) \notin E$ | Th. 24.2.1.3(1, 6) |
| 8 | 8 $(x, x) \in E[U]$ | $A$ |
| 1,2,8 | 9 $\mathsf{Graph}(V, E)$ | Th. 23.2.1.1(3) |
| 1,2,8 | 10 $(x, x) \in E[U] \leftrightarrow ((x, x) \in E \wedge x \in U \wedge x \in U)$ | Th. 22.2.3.4(9, 2) |
| 1,2,8 | 11 $(x, x) \in E \wedge x \in U \wedge x \in U$ | Th. 2.2.4.1(10, 8) |
| 1,2,8 | 12 $(x, x) \in E$ | $\wedge E1(11)$ |
| 1,2,5,8 | 13 $\bot$ | $\bot I(12, 7)$ |
| 1,2,5 | 14 $(x, x) \notin E[U]$ | $\neg I(8, 13)$ |
| 1,2 | 15 $\mathsf{SGraph}(U, E[U])$ | Def. 24.2.1.1(4, 14) |

**Verwendete Sätze und Definitionen**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| **Mengen:** | Ax. 24.2.1.1 |
| $V,\ E$ | Ax. 24.2.1.1 |
| $\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$ | Ax. 24.2.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 23.3.1.2 |
| $V,\ E,\ U$ | Th. 23.3.1.2 |
| $\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{UGraph}(U, E[U])$ | Th. 23.3.1.2 |
| $A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$ | Th. 3.5.2.6 |
| **Mengen:** | Th. 24.2.1.3 |
| $V,\ E,\ x$ | Th. 24.2.1.3 |
| $\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ x \in V \vdash (x, x) \notin E$ | Th. 24.2.1.3 |
| **Mengen:** | Th. 23.2.1.1 |

**Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)**

| **Aussage mit Voraussetzungen** | **Verweis** |
|---|---|
| $V,\ E$ | Th. 23.2.1.1 |
| $\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$ | Th. 23.2.1.1 |
| **Mengen:** | Th. 22.2.3.4 |
| $V,\ E,\ U,\ x,\ y$ | Th. 22.2.3.4 |
| $\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash (x,y) \in E[U] \leftrightarrow (x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$ | Th. 22.2.3.4 |
| $P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$ | Th. 2.2.4.1 |
| **Mengen:** | Def. 24.2.1.1 |
| $V,\ E,\ x$ | Def. 24.2.1.1 |
| **Axiome** | Def. 24.2.1.1 |
| **Ungerichteter Graph:** | Def. 24.2.1.1 |
| $\mathsf{UGraph}(V,E)$ | Def. 24.2.1.1 |
| Def. 23.2.1.1 | Def. 24.2.1.1 |
| **Schleifenfreiheit:** | Def. 24.2.1.1 |
| $x \in V \vdash (x,x) \notin E$ | Def. 24.2.1.1 |
| **Neues Symbol** | Def. 24.2.1.1 |
| **Schlichter ungerichteter Graph:** | Def. 24.2.1.1 |
| $\triangleright\, \mathsf{SGraph}(V,E)$ | Def. 24.2.1.1 |
| $\mathsf{SGraph}(V,E)$ | Def. 24.2.1.1 |